Cursul 01: Context

VMs, Containers, Native Computing

Who am I?

- Sergiu Weisz

- Sysadmin @UPB, specializat pe storage și cloud

- Experiență în OpenStack, OpenShift, Docker, Security in cloud-native systems

Meet the Team

- Titular de curs: Sergiu Weisz, UPB
- Labs:
  - Alex Carp, Google
  - Andreia Ocănoaia, Genezio
  - Dragoș Petre, Thales
  - Vlad Năstase, UPB
- Dezvoltare conținut
  - Andrei Martin, MeetGeek
  - Andrei David, Pentest-Tools
  - Elena Mihăilescu, UPB

De Ce Cloud Computing?

- Keyword în interviuri
  - Cerut de industrie, DevOps, SysOps, Cloud Engineer, SRE, Release Engineer

- Homelab use cases

- Automation is king

Notare

- Curs: 5p
  - Lucrări de curs
  - Opțiunea 1: la fiecare curs
  - Opțiunea 2: la ultimul curs
- Laborator: 2p
  - Doar fizic
  - Repartizare pe Moodle
  - Pe laptopul personal
- Proiect: 3p
  - 24 Mar - 5 Mai 2025
  - Susținere în ultimele două săptămâni

- Link Regulament: https://curs.upb.ro/2024/mod/page/view.php?id=112415

Resurse

- Link materiale curs: https://cloud-courses.upb.ro/docs/cloud-computing/
- Link instanță Moodle: https://curs.upb.ro/2024/course/view.php?id=9900
- Monitorul Oficial: https://curs.upb.ro/2024/mod/forum/view.php?id=108629
- Link pagină reguli: https://curs.upb.ro/2024/mod/page/view.php?id=112415
- Link OpenStack: https://cloud.grid.pub.ro
- Link împărțire studenți: https://curs.upb.ro/2024/mod/page/view.php?id=115872
- Link planificare: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l_svz-n_SQAqVaeLxXg66iYXKB5RMPqZmfxhyn6GBpY/edit?usp=sharing

Planificare

- Link planificare: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l_svz-n_SQAqVaeLxXg66iYXKB5RMPqZmfxhyn6GBpY/edit?usp=sharing
- Săptămână liberă: 16 aprilie-23 aprilie

Săptămână			Curs		Laborator			Proiect	
Număr	Început	Sfârșit	Dată	Nume	Început	Sfârșit	Nume	Dată început	Dată sfârșit
1	25-Feb-2025	3-Mar-2025	25-Feb-2025	1. Containers: Context + Intro (VM vs C vs Nativ)	26-Feb-2025	4-Mar-2025	1. Containers: Docker (run, build, volume)		
2	4-Mar-2025	10-Mar-2025	4-Mar-2025	2. Containers: Networking + Compose + Volume	5-Mar-2025	11-Mar-2025	2. Containers: Docker compose + network, volumes + Advanced use-cases		
3	11-Mar-2025	17-Mar-2025	11-Mar-2025	3. Containers: Kubernetes (Context + k8s vs Docker)	12-Mar-2025	18-Mar-2025	3. Containers: Intro K8s (echivalent docker compose)		
4	18-Mar-2025	24-Mar-2025	18-Mar-2025	4. Containers: Automated Scaling in K8s + Monitoring	19-Mar-2025	25-Mar-2025	4. Containers: Automated Scaling in K8s + Monitoring	24-Mar-2025	
5	25-Mar-2025	31-Mar-2025	25-Mar-2025	5. Containers: Implementation (overlays, cgroups, namespaces) / Security	26-Mar-2025	1-Apr-2025	5. Containers: HELM		
6	1-Apr-2025	7-Apr-2025	1-Apr-2025	6. Cloud: Intro (on prem vs public vs *aaS)	2-Apr-2025	8-Apr-2025	6. Cloud: OpenSearch OR public cloud / Connecting to (cloud) API		
7	8-Apr-2025	14-Apr-2025	8-Apr-2025	7. Pipeline CI/CD (Github, Jenkins, equivalent)	9-Apr-2025	15-Apr-2025	7. Github/GitLab actions		
8	15-Apr-2025	21-Apr-2025	15-Apr-2025	8. Data processing pipelines	16-Apr-2025	22-Apr-2025			
8	22-Apr-2025	28-Apr-2025	22-Apr-2025		23-Apr-2025	29-Apr-2025	8. Kafka		
9	29-Apr-2025	5-May-2025	29-Apr-2025	9. Object Storage (S3)	30-Apr-2025	6-May-2025	9. K8s + S3		5-May-2025
10	6-May-2025	12-May-2025	6-May-2025	10. GPU processing in cloud (OpenShift)	7-May-2025	13-May-2025	10. GPU processing in cloud (OpenShift)		
11	13-May-2025	19-May-2025	13-May-2025	11. Curs opțional Microsoft	14-May-2025	20-May-2025	11. Susținere proiect		
12	20-May-2025	26-May-2025	20-May-2025	Examen final	21-May-2025	27-May-2025	12. Susținere proiect		

Ce este un cloud?

- Abstractizarea infrastructurii

- Mutăm complexitatea la un provider de infrastructură

Modele de Cloud Computing

- Infrastructure as a Service (IaaS)
- Platform as a Service (PaaS)
- Software as a Service (SaaS)

Infrastructure as a Service

- Primim hardware sau VM cu totul

- Setup-ul trebuie făcut de noi

Infrastructure as a Service

- Primim hardware sau VM cu totul

- Setup-ul trebuie făcut de noi

Avantaje?

Dezavantaje?

Infrastructure as a Service

- Primim hardware sau VM cu totul

- Setup-ul trebuie făcut de noi

Avantaje?

- Control asupra aplicațiilor
- Inițial mai ieftin decât on-prem
- Funcțional pentru majoritatea use case-urilori

Dezavantaje?

Infrastructure as a Service

- Primim hardware sau VM cu totul

- Setup-ul trebuie făcut de noi

Avantaje?

- Control asupra aplicațiilor
- Inițial mai ieftin decât on-prem
- Funcțional pentru majoritatea use case-urilori

Dezavantaje?

- People = $$$
- Vendor lock-in
- Probleme de securitate (colocarea resurselor)

Iaas Examples





Platform as a Service

- Primim acces la un API și un framework

- Trebuie doar să facem deployment

Avantaje?

Dezavantaje?

Platform as a Service

- Primim acces la un API și un framework

- Trebuie doar să facem deployment

Avantaje?

- No platform-management
- Hardware-independent deployment

Dezavantaje?

Platform as a Service

- Primim acces la un API și un framework

- Trebuie doar să facem deployment

Avantaje?

- No platform-management
- Hardware-independent deployment

Dezavantaje?

- Mai scump, cost defalcat pe feature-uri
- Nu ai low-level access
- Faci deffer la aspecte de securitate

Exemple PaaS



Amazon EKS



Google Kubernetes Engine



Azure Kubernetes Service (AKS)

Software as a Service





- Primim direct acces la o aplicație

Avantaje?

- Easiest to use

Dezavantaje?

- Cel mai scump
- Vendor lock-in

Ce problemă rezolvăm?



Nativ VS Containere VS VMs

- Avem o aplicație și vrem să o hostăm undeva

- Trebuie doar să facem deployment

- Ce considerente trebuie să avem în vedere?
  - Cine o gestionează?
  - Cum o accesăm?
  - Ce fel de performanță?
  - Cum gestionăm storage-ul
  - Ce fel de rețea are nevoie
  - Ce cerințe de securitate avem?